

Cognome:

Nome:

Matricola:

# Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 24/09/2021

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

| 1   | 2   | 3   | 4   | totale |
|-----|-----|-----|-----|--------|
| /30 | /30 | /20 | /20 | /100   |

1. (30 punti) Cifratura classica

- (5) Descrivere il funzionamento dei cifrari a permutazione
- Si considerino due permutation cipher  $Pk1(m)$  and  $Pk2(m)$  che operano su blocchi di 6 lettere e restituiscono la permutazione secondo le seguenti regole:

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 |

|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
|    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| K2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1 |

- (10) Si applichino entrambi i cifrari al messaggio  $m = \text{"cancellata"}$
- (15) Si descriva il cifrario  $c = Pk1(Pk2(m))$  ottenuto per composizione dei due cifrari e si commenti il suo livello di sicurezza

2. (30 punti) Funzioni MAC.

- (10 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.
- (20 punti) Descrivere l'approccio HMAC e fornire una costruzione con una funzione hash nota

3. (20 punti) Cifratura asimmetrica RSA.

- (10) Discutere l'equivalenza o meno tra il problema RSA e la fattorizzazione dei numeri primi
- (10) Discutere i metodi per **ottimizzare** il calcolo esponenziale nella fase di **cifratura**

4. (20 punti) Diffie Hellmann.

- (10 punti) Sia  $q=19$  il numero primo comune e sia il generatore  $g=10$ 
  - Dimostrare che 10 è un generatore=radice primitiva di  $Z_{19}$
  - Se Alice ha chiave pubblica 9 qual è la sua chiave privata?
  - Se Bob ha chiave privata 6 qual è la sua chiave pubblica?
  - Qual è la chiave segreta condivisa?
- (10 punti) Mostrare un possibile attacco del tipo "man in the middle", fornendo un esempio numerico